

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd
Akademický rok: 2025/2026

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Bc. Milan JANOCH**
Osobní číslo: **A24N0104P**
Studijní program: **N0613A140040 Softwarové a informační systémy**
Téma práce: **Automatické generování end-to-end testů pomocí velkých jazykových modelů (LLM)**
Zadávající katedra: **Katedra informatiky a výpočetní techniky**

Zásady pro vypracování

1. Prostudujte současné možnosti generování kódu pomocí velkých jazykových modelů (LLM), se zvláštním zaměřením na oblast automatizovaného testování softwaru.
2. Analyzujte strukturu uživatelských příběhů a specifikací běžně používaných v nástrojích pro řízení vývoje softwaru a identifikujte klíčové prvky využitelné pro generování testovacích scénářů.
3. Navrhněte architekturu systému pro automatické generování end-to-end (E2E) testů z uživatelských příběhů s využitím LLM.
4. Implementujte funkční prototyp navrženého řešení využívající vybraný LLM a vhodný framework pro E2E testování.
5. Otestujte funkčnost systému na vzorových scénářích a vyhodnoťte kvalitu generovaných testů.
6. Kriticky zhodnoťte přínosy a limity řešení a navrhněte možnosti dalšího rozšíření.

Rozsah diplomové práce: **doporuč. 50 s. původního textu**
Rozsah grafických prací: **dle potřeby**
Forma zpracování diplomové práce: **tištěná/elektronická**

Seznam doporučené literatury:
dodá vedoucí diplomové práce

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Martin Dostal, Ph.D.**
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Konzultant diplomové práce: **Ing. Tomáš Rojík**
Emplifi Czech Republic, a.s.
Datum zadání diplomové práce: **10. září 2025**
Termín odevzdání diplomové práce: **14. května 2026**

L.S.

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.
děkan

doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
vedoucí katedry

V Plzni dne 30. září 2025